

第6章 思考题与习题参考答案

6.1 说明热探测器中热容 C 、热导 G 的物理意义。热响应时间常数 τ_T 与哪些物理量有关？

解：

C 称为热容(Thermal Capacity)，它是探测器每升高 1°C 的温度所要吸收的热能，单位 J/K 。

G 为器件与环境的热传导系数(Coefficient of Thermal)，它是单位时间内探测器和导热体间交换的能量，单位 W/K 。

$\tau_T = C / G$ 为热探测器的热时间常数(Thermal Time Constant)，热探测器的热时间常数。从其表达式可以看出，热时间常数与影响热容、热导的物理量都有关。因此 τ_T 与热探测器本身的材料、周围环境、器件的封装情况、电极和引线尺寸等有关。 τ_T 一般较大，为 $\text{ms} \sim \text{s}$ 的数量级，表示温度由 0 上升到稳态值的 63.2% 所需时间。它受周围环境、器件的封装情况等影响，而一般的电路常数 RC 则无此特点。

6.2 热辐射探测器通常分为哪两个阶段？哪个阶段能够产生热电效应？

解：包括两个阶段：第一阶段为将辐射能转换成热能；第二阶段是将热能转换成各种形式的电能。第二阶段能产生热电效应。

6.3 在使用热电偶探测红外辐射时，有哪些方法可以提高其电压灵敏度？

解：要提高热电偶的电压灵敏度 S_c ，可以有多种方法，如选用塞贝克系数 M 值较大的热敏材料，将光敏面涂黑（以增大对光辐射的吸收率 a ），减小内阻 R_{ci} 等。另外，还可减小调制频率 w ，特别是在低频调制时（ $w\tau_{cT} \ll 1$ ），还可通过减小热导 G_c 来达到提高 S_c 的目的。

6.4 热电堆可以理解成热电偶的有序累积而成的器件吗？

解：可以。热电堆的结构：辐射接收面分为若干块，每块接一个热电偶，把它们串联起来，就构成热电堆。热电堆的内阻是所有串联热电偶的内阻之和。

6.5 为什么半导体材料的热敏电阻具有负温度系数？

解：半导体材料对光的吸收除了被晶格吸收和自由电子吸收转变为热能外，还有产生光生载流子的本征吸收和杂质吸收，前者使电阻增加，后者使电阻减小，而热敏电阻主要是产生光

生载流子使电阻减小，所以电阻温度系数是负的。

6.6. 热敏电阻灵敏度与哪些因素有关？

解：热敏电阻的电压灵敏度为

$$S_v = \frac{U_{bb} R_L R_T \alpha_T \alpha}{G(R_T + R_L)^2 (1 + \omega^2 \tau_T^2)^{1/2}}$$

热敏电阻的灵敏度与下面几个因素有关：

偏压 U_{bb} ，吸收率 α ，热敏电阻 R_T ，温度系数 α_T ，响应时间 τ_T ，频率 ω 。

6.7. 热释电探测器的最小可探测功率与哪些因素有关？

解：热敏器件仅仅受温度影响的最小可探测功率（或称温度等效功率 P_{NE} ）为

$$P_{NE} = \left(\frac{4kT^2 G \Delta f}{\alpha^2} \right)^{1/2} = \left(\frac{16A\sigma kT^5 \Delta f}{\alpha} \right)^{1/2}$$

可以知道热探测器的最小可探测功率与接收面积、环境温度、频率宽度和吸收系数等因素有关。

6.8 某热探测器的探测面积 $S = 5mm^2$ ，吸收系数 $\alpha = 0.9$ ，试计算该热电传感器在

温度 T 分别为 300K 和 77K、带宽为 1Hz 时的噪声等效 NEP、比探测率 D^* 与热导 G ，并分析温度的影响。

解：

$T=300K$ 时

$$P_{NE} = \left(\frac{16A\sigma kT^5 \Delta f}{\alpha} \right)^{1/2} = \left(\frac{16 \times 5 \times 10^{-2} \times 5.67 \times 10^{-12} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300^5 \times 1}{0.9} \right)^{1/2} = 1.30 \times 10^{-11} W$$

$$D^* = \frac{(A\Delta f)^{1/2}}{P_{NE}} = \frac{(5 \times 10^{-2} \times 1)^{1/2}}{1.30 \times 10^{-11}} = 1.72 \times 10^{10} cm \cdot Hz^{1/2} / W$$

$$G = 4A\alpha\sigma T^3 = 4 \times 5 \times 10^{-2} \times 0.9 \times 5.67 \times 10^{-12} \times 300^3 = 2.756 \times 10^{-5} W / K$$

$T=77K$ 时

$$P_{NE} = \left(\frac{16A\sigma kT^5 \Delta f}{\alpha} \right)^{1/2} = \left(\frac{16 \times 5 \times 10^{-2} \times 5.67 \times 10^{-12} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 77^5 \times 1}{0.9} \right)^{1/2} = 4.339 \times 10^{-13} W$$

$$D^* = \frac{(A\Delta f)^{1/2}}{P_{NE}} = \frac{(5 \times 10^{-2} \times 1)^{1/2}}{4.339 \times 10^{-13}} = 5.153 \times 10^{11} cm \cdot Hz^{1/2} / W$$

$$G = 4A\alpha\sigma T^3 = 4 \times 5 \times 10^{-2} \times 0.9 \times 5.67 \times 10^{-12} \times 77^3 = 4.660 \times 10^{-7} W / K$$

温度越高, D^* 越小, 热导 G 越大, 最小可探测率 P_{NE} 越大。

6.9 一热探测器的光敏面积 $S = 1\text{mm}^2$, 工作温度 $T = 300\text{K}$, 工作带宽 $\Delta f = 10\text{Hz}$,

若该器件表面的发射率 $\varepsilon = 1$, 试求由于温度起伏所限制的最小可探测功率

$P_{\min}$ 。

解:

$$P_{NE} = \left(\frac{16A\sigma KT^5 \Delta f}{\alpha} \right) = \left(\frac{16 \times 1 \times 10^{-2} \times 5.67 \times 10^{-12} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300^5 \times 10}{1} \right)^{\frac{1}{2}} = 1.744 \times 10^{-11} \text{W}$$

6.10 为什么热释电探测器不能工作在居里温度之上? 当工作温度远低于居里时热释电探测器的电压灵敏度会怎样变化? 工作温度接近居里温度时又会怎样? 其有效工作区有何特点?

解: 热释电探测器是基于热电晶体的自发极化特性制成的, 温度达到居里温度之上时, 热电晶体的自极化强度变为零, 热释电探测器失效。因此热释电探测器必须工作在居里温度以下。工作温度远低于居里温度时, 热释电探测器的电压灵敏度基本稳定。而当工作温度接近居里点时, 由于热电晶体自发极化强度急剧随温度变化, 故热释电探测器的电压灵敏度极不稳定。在有效工作区时, 铁电体的自发极化强度是温度的函数。

6.11 已知 TGS 热释电探测器的面积 $S = 4\text{mm}^2$, 厚度 $d = 0.1\text{mm}$, 体积比热

$C = 1.67\text{J} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}$, 若视其为黑体, 求 $T = 300\text{K}$ 时的热时间常数 τ_T 。若

入射光辐射 $\Phi_e = 10\text{mW}$, 调制频率为 1Hz , 求输出电流 (热释电系数

$\gamma = 3.5 \times 10^{-8} \text{C} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{cm}^{-2}$)。

解:

$$G = 4A\alpha\sigma T^3 = 4 \times 5 \times 10^{-2} \times 0.8 \times 5.67 \times 10^{-12} \times 300^3 = 2.449 \times 10^{-5} \text{W} / \text{K}$$

$$C_H = AdC = 4 \times 10^{-2} \times 0.1 \times 10^{-2} \times 1.67 = 6.68 \times 10^{-4} \text{J} / \text{K}$$

$$\tau_T = \frac{C_H}{G} = 27.28\text{s}$$

$$i_s = A\gamma\omega |\Delta T_w| e^{j\omega t} = A\gamma\omega \frac{\alpha\Phi_\omega}{G(1 + \omega^2\tau_T^2)^{1/2}} e^{j\omega t}$$

可知输出电流的幅值为

$$\begin{aligned}
 i_s &= A\gamma w |\Delta T_w| e^{j\omega t} = A\gamma w \frac{\alpha}{G(1 + \omega^2 \tau_T^2)^{1/2}} \Phi_e \\
 &= 4 \times 10^{-2} \times 3.5 \times 10^{-8} \times 1 \times \frac{1 \times 10 \text{ mW}}{2.449 \times 10^{-5} \times (1 + 1^2 \times 27.28^2)^{1/2}} \\
 &= 2.09 \times 10^{-8} \text{ A}
 \end{aligned}$$

6.12 查阅文献，画图说明光电导探测器、光伏探测器、光电子发射探测器和热探测器的光谱响应范围、响应时间和比探测率 D^* 的大致范围。

解：

